# PyGameMaker — Tutoriel 3 : Pong classique

## Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > Pong classique : Jeu à deux joueurs** (4 pages, environ 20 à 25 minutes). Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué·e ?** avant d'appeler ton enseignant·e. Il te faudra un ou une partenaire pour jouer à la fin !

## Ce que tu vas créer

Le jeu d'arcade classique : deux raquettes, une balle qui rebondit, des buts invisibles derrière chaque raquette, et un score à l'écran. Le joueur 1 utilise **W** et **S** ; le joueur 2 utilise les flèches **Haut** et **Bas**.

## Phase 1 : Raquettes et balle

- ☐ **1.** Crée trois sprites : spr_ball (16×16, cercle blanc), spr_paddle (16×64, rectangle haut) et spr_wall (32×32, bloc gris).
- ☐ **2.** Crée les objets : obj_wall (sprite spr_wall, **Solide**), obj_paddle_left et obj_paddle_right (sprite spr_paddle, **Solide**), et obj_ball (sprite spr_ball, **pas** solide).
- ☐ **3.** Raquette gauche : **Clavier : W (maintenue)** avec *Définir la vitesse verticale à -8*, **Clavier : S (maintenue)** avec *Définir la vitesse verticale à 8*, **Clavier : Aucune touche** avec *Arrêter le mouvement*, et **En collision avec obj_wall** avec *Arrêter le mouvement*.
- ☐ **4.** Raquette droite : les quatre mêmes événements, mais avec **Flèche haut** et **Flèche bas**.
- ☐ **5.** Balle : **Création** avec *Commencer à se déplacer dans la direction 45 à la vitesse 6* ; et trois événements de collision (avec obj_wall, obj_paddle_left, obj_paddle_right), chacun avec *Rebondir contre les objets solides*.
- ☐ **6.** Crée room_pong (640×480). Place des murs en haut et en bas, une raquette près de chaque bord latéral, et la balle au centre.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Les deux raquettes bougent avec leurs touches et s'arrêtent aux murs. La balle part en haut à droite, rebondit sur les murs et les raquettes, et si tu la rates elle sort sur le côté de l'écran. C'est normal pour l'instant.

## Phase 2 : Buts et score

- ☐ **7.** Crée un sprite spr_goal (32×32, de la couleur que tu veux).
- ☐ **8.** Crée obj_goal_left et obj_goal_right (sprite spr_goal, **Visible décoché**, **Solide** coché).
- ☐ **9.** Dans obj_ball, ajoute **En collision avec obj_goal_left** : *Définir variable* global.p2score *relative* +1, puis *Sauter à la position de départ*. Ajoute **En collision avec obj_goal_right** : la même chose avec global.p1score.
- ☐ **10.** Dans la salle, empile obj_goal_left le long du bord gauche et obj_goal_right le long du bord droit, derrière les raquettes.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Quand la balle dépasse une raquette, elle retourne au centre. Tu ne vois pas encore le score.

## Phase 3 : Affichage du score

- [ ] **11.** Crée obj_score (sans sprite). Son événement **Création** met global.p1score et global.p2score à 0.
- [ ] **12.** Son événement **Dessin** : d'abord *Définir la couleur de dessin* en blanc (#ffffff) ; puis *Dessiner texte* « Joueur 1 : » à x 10, y 40 ; *Dessiner variable* global.p1score à x 100, y 40 ; *Dessiner texte* « Joueur 2 : » à x 10, y 60 ; *Dessiner variable* global.p2score à x 100, y 60.
- [ ] **13.** Place obj_score n'importe où dans la salle.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5** et joue un point avec ton ou ta partenaire. Les scores s'affichent en haut à gauche et augmentent quand l'autre joueur rate la balle.

## Bloqué·e ?

| Ce qui ne va pas | Cause la plus probable | Que faire |
|---|---|---|
| Une raquette traverse le mur | La raquette n'a pas d'événement **En collision avec obj_wall**, ou obj_wall n'est pas Solide | Ajoute l'événement (avec *Arrêter le mouvement*) ; coche **Solide** sur obj_wall |
| La balle traverse les murs ou les raquettes | Les événements de rebond manquent, ou les murs et raquettes ne sont pas Solides | Ajoute **Rebondir contre les objets solides** pour chaque collision ; coche **Solide** |
| La balle ne va que sur le côté | La direction n'est pas celle attendue | Vérifie *Commencer à se déplacer dans la direction 45* dans l'événement **Création** de la balle |
| La balle reste au milieu | L'événement **Création** de la balle manque, ou la balle n'est pas dans la salle | Ajoute l'événement ; place la balle dans la salle |
| La balle ne marque jamais | Les buts ne sont pas dans la salle, ou ne sont pas Solides | Place les buts derrière les raquettes ; coche **Solide** |
| Le score ne s'affiche pas | obj_score n'est pas dans la salle, il n'y a pas d'événement **Dessin**, ou le texte est noir sur la salle noire | Place-le ; ajoute l'événement Dessin ; ajoute d'abord *Définir la couleur de dessin* en blanc |
| Le score reste à 0 | Les variables n'ont pas le même nom partout | Utilise exactement global.p1score et global.p2score partout |
| Les touches des deux joueurs bougent la même raquette | Les deux raquettes ont les mêmes touches | Gauche : W et S. Droite : Haut et Bas |

## Défis

- **Essaie (5 minutes) :** change la vitesse de la balle, ou celle des raquettes.
- **Va plus loin :** ajoute une ligne pointillée au milieu, ou fais accélérer la balle à chaque contact avec une raquette.
- **Invente :** termine la partie quand un joueur atteint 10 points et affiche qui a gagné, ou change l'angle de la balle selon l'endroit où elle touche la raquette.

## Vocabulaire

| Terme | Ce que cela veut dire |
|---|---|
| Solide | Un objet sur lequel les autres peuvent rebondir ou qui les arrête |
| Rebond | Inverser la direction du mouvement après un choc |
| Variable globale | Une valeur partagée par tous les objets, écrite global.nom |
| Événement Dessin | L'événement qui dessine à l'écran à chaque image |
| But | Un objet (invisible) qui détecte que la balle est passée |

## Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

1. Pourquoi les buts ont-ils **Visible** décoché mais **Solide** coché ?
2. Que signifie global. dans global.p1score, et pourquoi en avons-nous besoin ici ?
3. Après un but, la balle est remise au milieu. Dans quelle direction part-elle, et pourquoi ?

## Mes notes